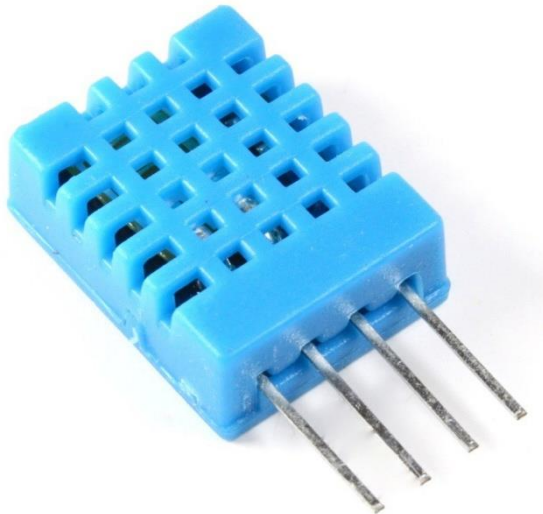


MANUAL DE INSTRUÇÕES

SENSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE



DESCRIÇÃO

O equipamento de monitoramento DHT11 foi desenvolvido com a finalidade de servir como um módulo de monitoramento em tempo real da temperatura ambiente e umidade relativa do ar em ambientes que requerem esse acompanhamento

Compatível com a EASYSERVER central de monitoramento e temperatura em Data Centers, os equipamento deve ser instalado em racks nas salas de com refrigeração.

Ele é alimentado pela fonte de tensão continua na faixa 3,0V a 5,5V. Sua instalação é compacta e fácil, e o Sensor é acompanhado por uma garantia de 6 meses.

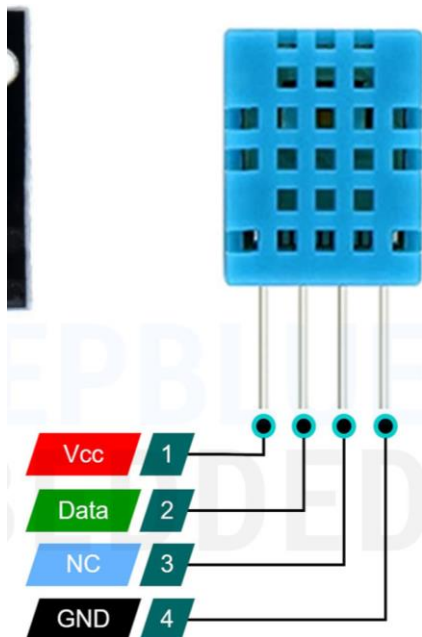
CARACTERÍSTICAS GERAIS DO SENSOR :

- Medição de temperatura na faixa de 0 a 50°C;
- Medição de umidade relativa do ar na faixa de 20% a 90%;
- Fonte de Alimentação de 3,5v a 5v;
- Precisão para medir temperatura a 25°C de variação de cerca de 2°C;
- Umidade com precisão de 5% UR para temperaturas entre 0-50°C;
- 6 meses de garantia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

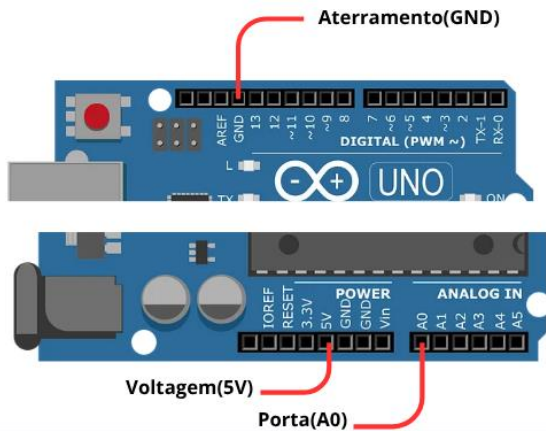
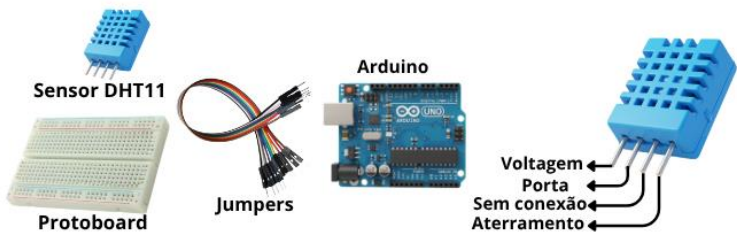
Entrada	Tensão de Alimentação	3,5v a 5v
	Conector	entrada digital do Arduino.
Medições	Temperatura	0 a 50°C
	Umidade relativa do Ar	de 20% a 90%;
Outros	Pinout do sensor DHT11	• VCC = 3,5 a 5V • DATA = comunicação de dados • NC = sem conexão • GND = aterramento

PINOUT DO SENSOR DHT11



1	VCC = 3,5 a 5V
2	DATA = Comunicação de Dados
3	NC = Sem conexão
4	GND = Aterramento

INSTALAÇÃO



- 1 **JUMPER VERMELHO** = $V_{cc} + 5v$
- 2 **JUMPER ROXO** = Data + A0
- 3 **JUMPER VERDE** = GND + GND

Primeiramente, é importante destacar que para conectar a placa de arduino onde o sensor está conectado é necessário de um cabo USB, que conecta a placa com o computador.

Após a localização, observe que o conector de entrada destinado à instalação do sensor possui 4 vias,(direita para esquerda) – VCC voltagem, DATA porta, NC sem conexão, GND aterramento. Conecte da mesma forma que a imagem o sensor na protoboard, com os jumpers fazendo as conexões como Arduino, lembre-se que o sensor DHT11 tem que estar de frente, e as conexões devem ser realizadas da esquerda para a direita.

O próximo passo é localizar a entrada para a instalação do Sensor no equipamento designado.

No exemplo a seguir, demonstraremos a instalação do Sensor no Rack Central de Monitoramento, mas esse exemplo pode ser seguido para outros tipos de equipamentos.



Caso as conexões realizadas nos conectores de entrada do Sensor e do equipamento sejam feitas corretamente, quando os conectores forem unidos, verifique se o **LED** ao lado do conector de entrada da placa UNU estará aceso. Isso indicará que o Sensor está alimentado e pronto para uso.

Após ativado, verifique na tela de sua dashboard se a coleta já estará sendo realizada.

Temperatura Atual

26°C

Umidade Atual

56%

Indicadores principais de Temperatura e Umidade Atual

MONITORAMENTO EasyServer

Abaixo temos um exemplo da coleta e armazenamento dos valores de temperatura e umidade relativa do ar através do site EasyServer implementado com apoio das API's 'dat-aqui-no' e 'web-data-viz'.

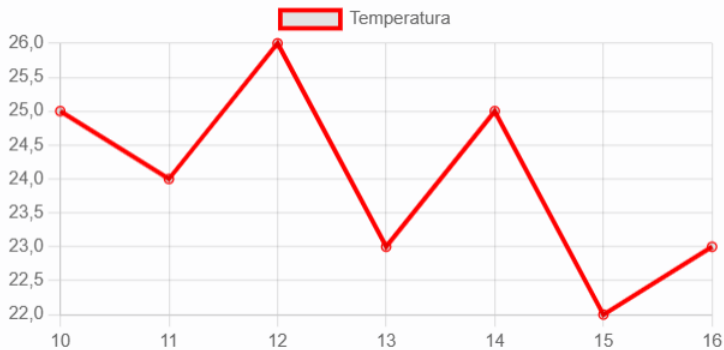


Gráfico 1 – Representa os valores de temperatura capturados

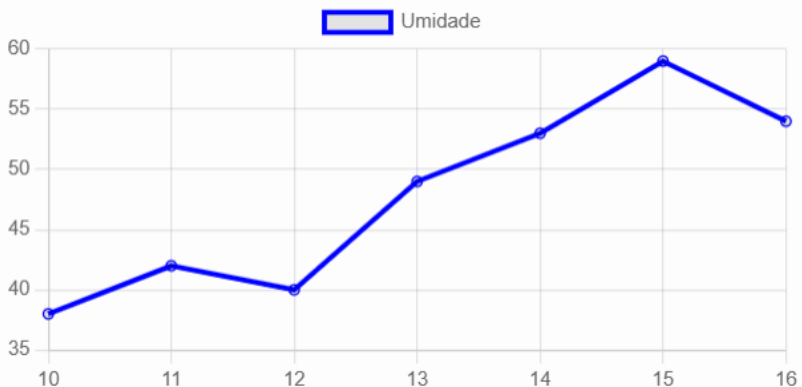


Gráfico 2 – Representa os valores de umidade relativa capturados

TERMO DE GARANTIA

1. Este equipamento é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 6 meses. Sendo os primeiros 3 meses de garantia legal, e os últimos 3 meses de garantia especial.
2. O equipamento será reparado gratuitamente nos casos de defeitos de fabricação ou possíveis danos verificados, considerando seu uso correto no prazo acima estipulado.
 - a) Todo produto devolvido dentro do prazo de garantia seja por motivo de defeito de fabricação ou incompatibilidade, será avaliado e analisado criteriosamente por nosso departamento técnico, para verificar a existência da possibilidade de conserto.
3. Os serviços de reparo dentro da garantia não cobrem o valor do envio do equipamento á EasyServer,. Caso o cliente queira por Sedex, o frete fica por conta do mesmo.
4. Implicam em perda de garantia as seguintes situações:
 - a) O uso incorreto, contrariando as instruções contidas neste manual.
 - b) Violação, modificação, troca de componentes, ajustes ou conserto feito por pessoal não autorizado.
 - c) Problemas causados por instalações elétricas mal adequadas, flutuação excessivas de tensão, produto ligado em rede elétrica fora dos padrões especificados pelo fabricante ou sobrecarga do equipamento.
 - d) Danos físicos (arranhões, descaracterização, componentes queimados por descarga elétrica, trincados ou lascados) ou agentes da natureza (raio, chuva, maresia, etc.)
 - e) Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular tais como: conectores, cabo de força, ou qualquer outra peça que caracterize desgaste.
 - f) Qualquer outro defeito que não seja classificado como defeito de fabricação.
5. A garantia só será válida mediante a apresentação de nota fiscal.